

车辆类型与数量的自动检测

摘 要

高速公路作为公路交通的一种重要形式，其运输效率高，而车辆通行状况又是表达其性能的重要因素。基于此，本文主要进行以下研究：

针对问题 1，利用已知的传感器装置测量数据，建立相应的数学模型，用以描述交通流中各种车辆的几何特征。并分别建立极坐标系和平面直角坐标系，以便于锁定车辆在道路上所处的位置、刻画车辆可测轮廓，同时给出计算车辆相应几何尺寸（车高和车宽）的计算方法。

针对问题 2，我们发现了 5 种情形下的异常数据。对于这五种情形的异常数据，分别给出了直接剔除、插值拟合等不同的处理方法。

针对问题 3，在对车辆高度进行计算时，充分考虑路面不平度的影响，并采取合理的方式将其祛除。针对此情况，建立适应的直角坐标系，用以计算出车辆的宽度、高度、所在车道以及具体轮廓信息（表 3-1）。具体参数信息如下：

文档序号	车辆可测宽度/米	车辆可测高度/米	车辆所在车道
1	0.9	1.5	3
2	1.3	1.7	2
3	2	1	1、2
4	1	1.9	2

针对问题 4，使用 K 均值聚类法，设定 $K=4$ ，四个类别分别为 A 类、 B 类、 C 类和 D 类，然后分别以宽度和高度对车辆进行聚类，其详细结果见表 4-1 和表 4-2，通过对比按宽度聚类 and 按高度聚类得出的结果，发现两者较为一致，因此可以使用聚类结果作为分类结果，该结果可以将车辆较好的区分开来。同时，对算法的效率进行了讨论，给出附件 3-1 车辆使用宽度和高度聚类计算机运算时间分别为 **4.335 秒** 和 **4.721 秒**；附件 3-2 车辆使用宽度和高度聚类计算机运算时间分别为 **1.164 秒** 和 **1.296 秒**，并详细分析了影响算法的因素及解决办法。

针对问题 5，建议在已安装激光传感器装置处正后方 S 米再安装一个激光传感器装置，基于此布置，在前面工作基础上能确定出具体车辆的行驶速度。

关键字：极坐标 数据处理 算法效率 K 均值聚类 速度检测

一、问题重述

为考察高速公路的车辆通行情况，试图利用安装在路侧的传感装置获取的数据来对通过的车辆类型及数量进行计量。

具体原理如下：

(1) 首先将激光传感器安装在路侧一定高度的立杆上，安装在激光传感器上的激光头以 25 Hz 的频率旋转，旋转轴与道路方向平行。如下图：

(2) 设置激光传感器的参数，指定要测量的角度范围和步进角度，例如 $90\text{-}180$ 度，步进角度为 0.5 度，那么就可以获取到 181 个点的测量数据。激光头的旋转角度为面向激光头圆形部分，自左向右逆时针旋转。

(3) 这些测量点的数据为直线传播距离的数值，也就是说激光头发射点到障碍物之间的距离。利用这些数值加上时间轴，就可以在一个三维空间中建立道路车辆运行情况的信息。

(4) 这些三维信息是通过一个激光头进行侧面扫描获得的信息，而且激光头扫描的信息受到车辆的颜色和车窗以及车辆形状的影响。通常会产生一些异常数据。

为考察高速公路的车辆通行情况，试图利用安装在路侧的传感装置获取的数据来对通过的车辆类型及数量进行计量。

建立数学模型研究如下问题：

- (1) 根据传感器装置的数据特征建立数学模型，描述通过车辆的几何特征；
- (2) 对异常数据进行判别并给出处理方法；
- (3) 利用附件 2 中的四组数据，给出相应数据对应的车辆形状、所在车道等信息；
- (4) 试设计车辆分类标准，对附件 3 中两组数据给出分类结果(包括种类及数量)，进一步讨论算法效率；
- (5) 为获取更多分类条件可对此类装置增加速度检测。如果增加有何进一步建议，请描述增加何种设备，以何种方式准确测速，如何调整安装方式等。

附件一给出了所需参数以及数据格式说明，附件二给出了传感器测得的四组数据，附件三给出了传感器测得的两组数据。

二、问题分析

针对问题一，希望根据传感器装置的数据建立数学模型，用来描述通过车辆的几何特征。根据传感器的数据特征，由于激光头扫描的速度极快，可认为激光头可以同时扫描四个车道，首先建立平面极坐标系，接着把极坐标系转化为直角坐标系，则可利用已知传感器的数据特征计算出被检测车辆的宽度和高度。

针对问题二，需要对异常数据进行判别并给出处理方法首先分析出现异常数

据的几种情况，发现激光扫描到立柱所在位置与高速公路之外的位置会出现异常数据，车辆自身的遮挡会出现异常数据，在检测到车辆时，会出现某些数据距离被检测车辆较远而出现异常数据。而针对立柱所在位置与高速公路之外的位置出现的异常数据，由于不会影响车辆的检测，所以可以直接忽略。针对车辆自身的遮挡而出现的异常数据，可以根据车辆的对称性，可以将异常数据补全。针对某些数据距离被检测车辆较远出现的异常数据，可以利用插值法估计正确数据。当激光扫描到车时，由于车底盘会高于地面几十厘米，这会造成在计算下底长时产生一些误差，通常计算结果偏小。对于这种情况，需要给予适当的处理。

针对问题三，需要利用附件 2 中的四组数据，给出相应数据对应的车辆形状、所在车道等信息。首先将坐标系进行再一次的转换，接着对附件数据进行处理，利用 MATLAB 软件编写程序画图得出附件二所给四组数据观测到的图像，观察图像得知在某个时间段可以检测到车辆，再根据这个时间段利用 MATLAB 软件编写程序画图得出激光扫描到车子的形状、所在车道等信息。

针对问题四，需要给出车辆分类标准，且需要根据车辆的宽度和高度特征来进行分类。

针对问题五，需要对此类装置增加速度检测。如果增加有何进一步建议，请描述增加何种设备，以何种方式准确测速，如何调整安装方式等。我们认为可以在原传感器后适当距离 S 米新增一个传感器，通过被检测车辆通过两个传感器的时间差，则可以求出车辆的速度，进一步可以求出车辆的长度。

三、模型假设

1. 不考虑激光在空气中传播时间；
2. 不考虑空气中激光出现的折射现象；
3. 假设车辆通过时不转换车道；
4. 假设车辆外型规律对称；
5. 假设道路交通情况良好；

四、部分符号说明

符号	说明
ρ	激光 OP 的长度
ρ_1	激光 OC 的长度
ρ_2	激光 OB 的长度
ρ_3	激光 OG 的长度
L	被观测车辆的长

H	被观测车辆的高
W_1	被观测车辆的上底长
W_2	被观测车辆的下底长
t_1	被检测车辆第一次经过原传感器的时间
t_2	被检测车辆第一次经过新安装传感器的时间
v	被检测车辆速度

五、模型建立与求解

5.1 问题 1 的模型建立与求解

5.1.1 模型一建立

在此问题中，激光传感器被安装在路侧一定高度的立杆上，安装在激光传感器上的激光头以 25 Hz 的频率旋转，旋转轴与道路方向平行。在一个旋转周期中，激光从垂直于地面开始（角度为 90° ），然后旋转至与地面平行（ 180° ），期间每隔 0.5° 记录一个数值，情形如图 1-1 所示。

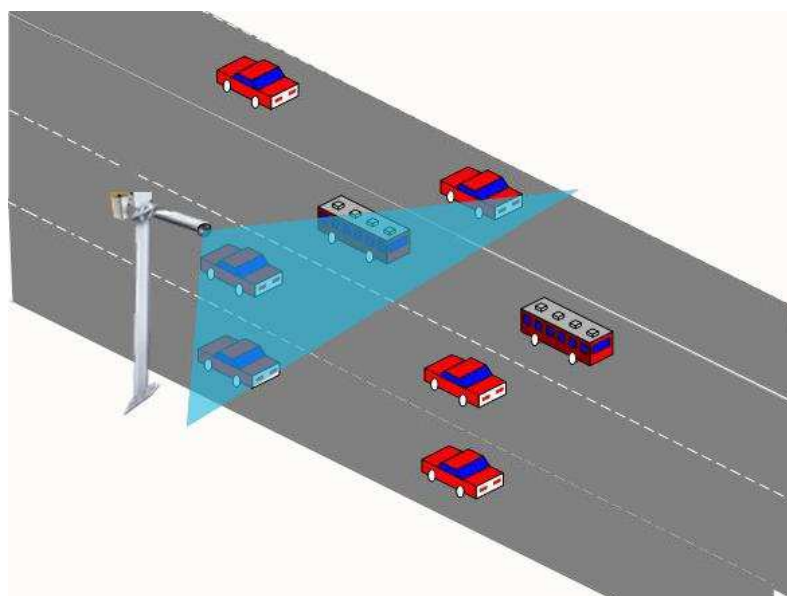


图 1-1 激光扫描图

由于激光的扫描频率很高，在一个扫描周期内可以快速的扫描四个车道，因此考虑垂直于路面的平面 α ，建立平面极坐标系如图 1-2 所示：设定激光传感器发射处位置为原点 O ，以平行路面向右方向为轴正方向，发出的激光射到车辆的一点 P ，激光 OP 与轴所成的角度为 θ ，设 OP 的长度为 ρ ，可以得到 P 点的坐标为 (ρ, θ) 。

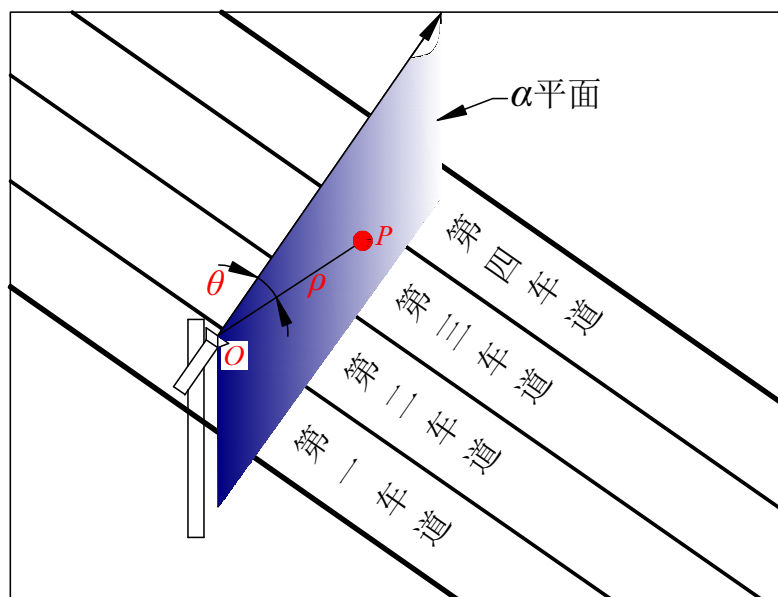


图 1-2 极坐标系图示

在建立极坐标之后，需要建立直角坐标系来进行进一步刻画。以激光头为原点 O ，其平行路面向右方向为 x 轴正方向，垂直路面向下方向为 y 轴正方向建立平面直角坐标系如图 1-3 所示。

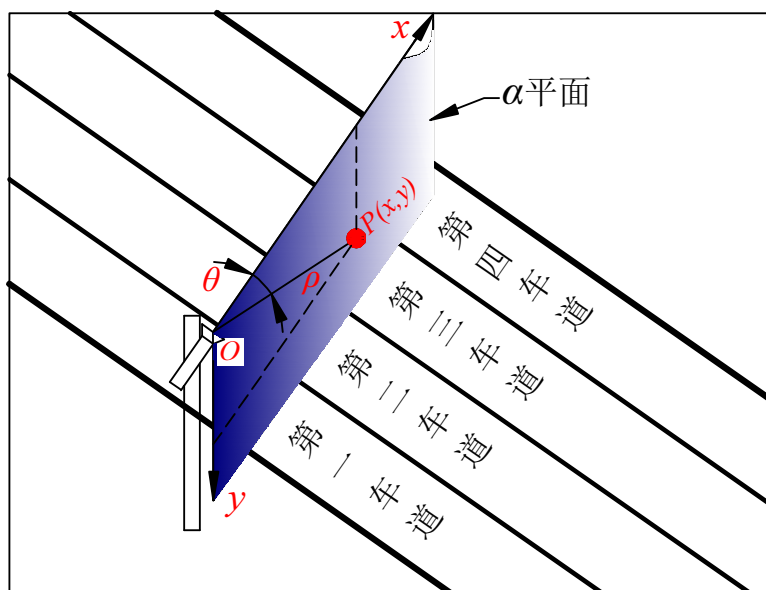


图 1-3 平面直角坐标系

于是可以把 P 点坐标转化为直角坐标系下的坐标，设 P 点坐标为 (x, y) ，由图中 P 点坐标与坐标系的几何关系可得：

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan \theta = \frac{y}{x} \end{cases} \quad (1)$$

其中： $\rho > 0$ ， $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ， $x \neq 0$ 。

由方程组 (1)，可得：

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases} \quad (2)$$

于是 P 点坐标为 $(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$ 。

5.1.2 模型一求解

由于激光传感器安装在马路的一侧，所以激光头的观测范围如图 1-4 所示：

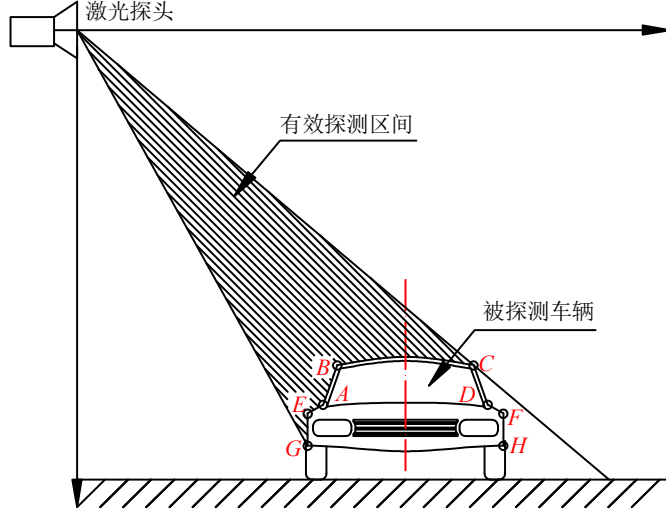


图 1-4 激光头的观测范围

如图 1-4 所示：由于激光头安装在马路一侧，所以对于被测车辆来说，只有 AB 侧面、 AE 侧面、 EG 侧面以及 BC 车顶面可以被观测，根据车辆的对称性，可以根据观测所得 AB 侧面、 AE 侧面、 EG 侧面以及 BC 车顶面的数据，得出另一侧 CD 面、 DF 面和 FH 面的数据。

接下来将被观测车辆置于所建直角坐标系中如图 1-5：

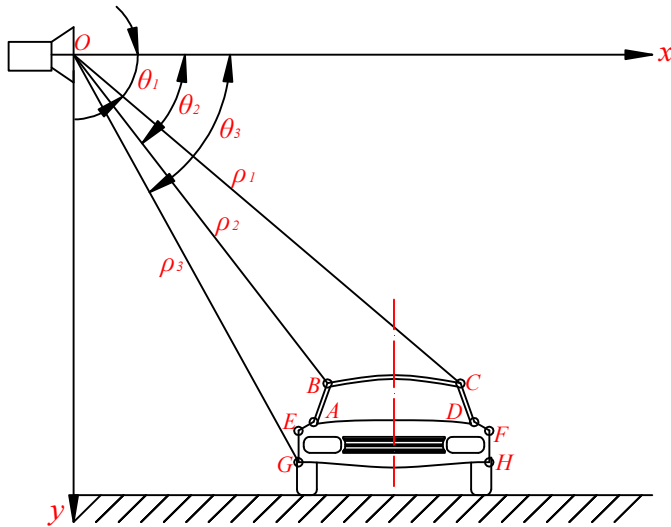


图 1-5 被观测车辆置于所建直角坐标系

设激光 OC 的长为 ρ_1 ，激光 OC 与 x 轴的夹角为 θ_1 ，激光 OB 的长为 ρ_2 ，激光 OB 与 x 轴的夹角为 θ_2 ，激光 OG 的长为 ρ_3 ，激光 OG 与 x 轴的夹角为 θ_3 ，由式 (2)

可知 C 点坐标为 $(\rho_1 \cos \theta_1, \rho_1 \sin \theta_1)$ ， B 点坐标为 $(\rho_2 \cos \theta_2, \rho_2 \sin \theta_2)$ ， G 点坐标为 $(\rho_3 \cos \theta_3, \rho_3 \sin \theta_3)$ 。

设被观测车辆的长为 L ，上底长为 W_1 ，下底长为 W_2 ，高为 H ，由于被观测车辆的速度未知，所以无法求出被观测车辆的长 L ，根据图 1-5 中各点的坐标关系，可以求出被观测车辆的上底长 W_1 ，下底长 W_2 和高 H 。

$$W_1 = \rho_1 \cos \theta_1 - \rho_2 \cos \theta_2 \quad (3)$$

$$W_2 = (\rho_1 \cos \theta_1 - \rho_3 \cos \theta_3) \times 2 + \rho_1 \cos \theta_1 - \rho_2 \cos \theta_2 \quad (4)$$

$$H = \rho_2 \cos \theta_2 - \rho_3 \cos \theta_3 \quad (5)$$

5.2 问题二的模型建立与求解

5.2.1 异常数据情形一

在对处理数据的过程中，发现某些扫描周期的前几个高度数据有异常，表现为明显大于其他数据，接近 6 米。这样的—个高度明显大于车高，因此是异常数据。在图 2-1 中可见，将附件二第 1 组数据绘制成三位立体图， x 轴为扫描方向，垂直于公路； y 轴为时间，按照顺序表示从第 1 个扫描周期到第 100 个扫描周期； z 轴为扫描到物体的高度。在图中的左上方可以明显观察到一批异常值，由于这些异常值并不会影响我们后续的工作，因此我们将这些异常值删除，然后使用周围的正常数据对其进行填补。同时，在每个扫描周期得到的 181 点中，后面几十个点的值通常为 0，这是因为扫描区域已经超出一定距离造成的。由于这些数据不会影响高速公路上对车型的刻画，因此，这些异常数据可以被直接删除。

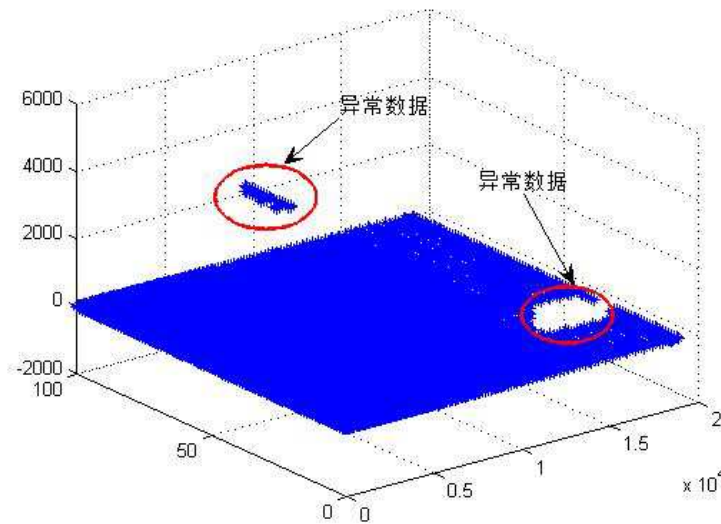


图 2-1 第一种异常数据图示

5.2.2 异常数据情形二

所选的多车道高速公路会出现车辆并行的状态，由于光的直线传播，若靠近传感器一侧的车道的车比较高，会遮挡附近车道的车辆，从而使得传感器检测不到被遮挡车辆；此外由于激光传感器安装在马路的一侧，车辆被自己所遮挡，出现异常数据。因此，我们利用车辆的对称性画出车辆被自身所遮挡的部分。

5.2.3 异常数据情形三

在检测到有车辆的地方，有些数值与被检测到的车辆相差比较远，出现异常数据。与情形一类似，首先把异常值剔除，在异常值所在位置，利用插值法估计其正确数据。

设被检测车辆的轮廓曲线为 $f(x)$ ，选取一个简单函数 $P(x)$ 来逼近 $f(x)$ ，对于此题，考虑到系统时效性可以选用简单线性插值，如图 2-2 所示：

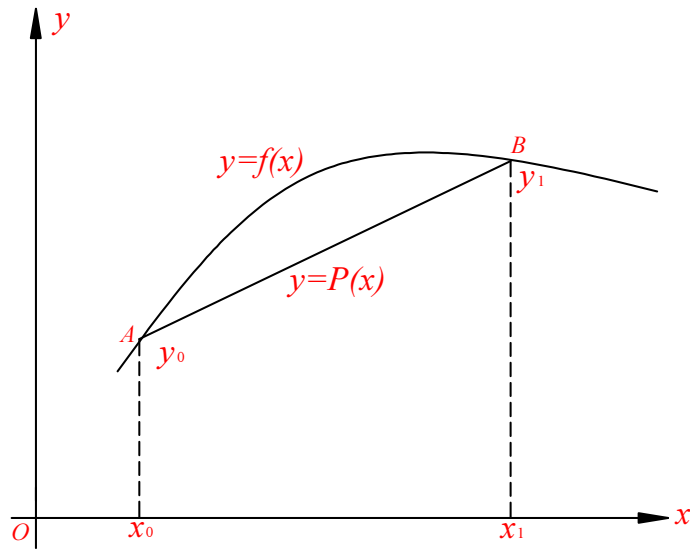


图 2-2 线性插值法

如图 2-2 所示，在 A 点和 B 点之间发现异常数据，则可以选择一个简单函数简单函数 $P(x)$ 来逼近 $f(x)$ ，估计 A 点和 B 点之间的正确数值。

设已知 A 点坐标 (x_0, y_0) ， B 点坐标 (x_1, y_1) ，要得到在 $[x_0, x_1]$ 区间内某一位置 x 在直线上的 y 值。

设某点坐标为 (x, y) ，根据图中的几何关系，可得：

$$\frac{y - y_0}{y_1 - y_0} = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \quad (6)$$

设插值系数为 a ，则可得：

$$a = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \quad (7)$$

同样，可得：

$$a = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0} \quad (8)$$

所以，可以表示为：

$$y = y_0 + a(y_1 - y_0) \quad (9)$$

于是，我们可以通过 a 直接求 y 的值。

对于被检测车辆如图 2-2 所示：

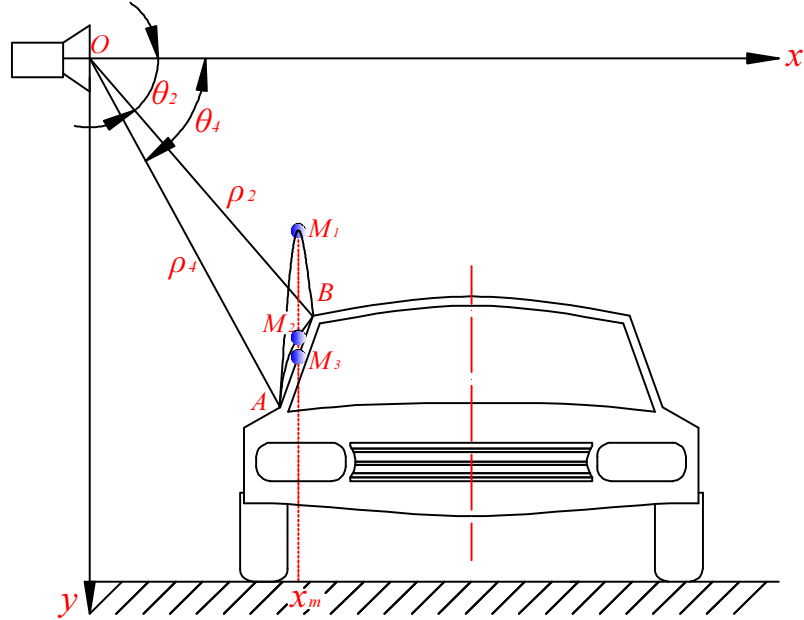


图 2-2 被检测车辆外形插值图

已知 A 点坐标 $(\rho_4 \cos \theta_4, \rho_4 \sin \theta_4)$ 和 B 点坐标 $(\rho_2 \cos \theta_2, \rho_2 \sin \theta_2)$ ，要得到在 $[\rho_4 \cos \theta_4, \rho_2 \cos \theta_2]$ 区间内某一位置 x_m 在直线上的 y_m 值，即所对应图 2-2 中 M_3 的数值，这里 M_1 为异常数据， M_2 为真实数据。

由插值法可得：

$$\frac{y - \rho_4 \sin \theta_4}{\rho_2 \sin \theta_2 - \rho_4 \sin \theta_4} = \frac{x - \rho_4 \cos \theta_4}{\rho_2 \cos \theta_2 - \rho_4 \cos \theta_4} \quad (10)$$

$$a = \frac{x - \rho_4 \cos \theta_4}{\rho_2 \cos \theta_2 - \rho_4 \cos \theta_4} \quad (11)$$

$$a = \frac{y - \rho_4 \sin \theta_4}{\rho_2 \sin \theta_2 - \rho_4 \sin \theta_4} \quad (12)$$

$$y = \rho_4 \sin \theta_4 + a(\rho_2 \sin \theta_2 - \rho_4 \sin \theta_4) \quad (13)$$

5.2.4 异常数据情形四

当激光扫描到车时，由于车底盘会高于地面几十厘米，这会造成我们的计算方法在计算下底长时产生一些误差，通常计算结果偏小。因此，在实际计算过程中，我们使用 A 和 $E(G)$ 中间的点的横坐标来代替 A 点横坐标，来减小这种实际误差。

5.3 问题三的建立与求解

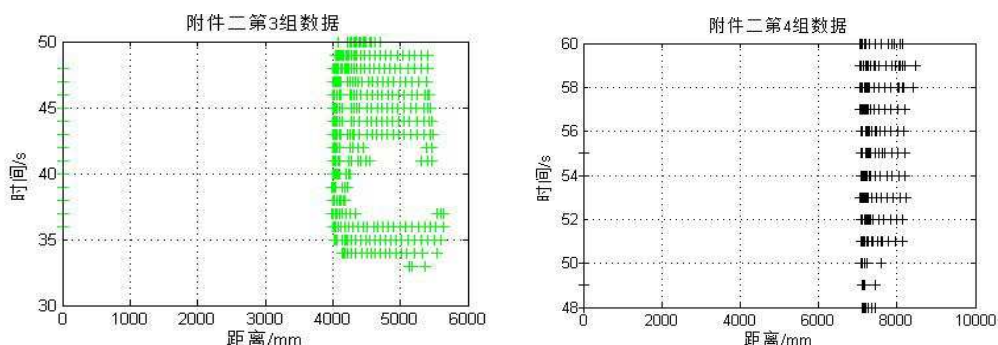


图 3-3 附件二四个文档数据观测图像

如图 3-3-1 所示：附件二第 1 组数据中记录了传感器测量 100 次的的数据，在第 21 至第 39 次测量中可以检测到车辆。检测到红色的点最宽的区域则说明检测效果最好的区域，从图中可以看出第 29 次观测最佳。

如图 3-3-2 所示：附件二第 2 组数据记录了传感器测量 100 次的的数据，在第 45 至第 60 次测量中可以检测到车辆。检测到蓝色的点最宽的区域则说明检测效果最好的区域，从图中可以看出第 55 次至第 60 次观测最佳。

如图 3-3-3 所示：附件二第 3 组数据记录了传感器测量 100 次的的数据，在第 33 至第 49 次测量中可以检测到车辆。检测到绿色的点最宽的区域则说明检测效果最好的区域，从图中可以看出第 35 次观测最佳。

如图 3-3-4 所示：附件二第 4 组记录了传感器测量 100 次的的数据，在第 49 至第 60 次测量中可以检测到车辆。检测到黑色的点最宽的区域则说明检测效果最好的区域，从图中可以看出第 58 次观测最佳。

5.3.3 结果分析

根据所建的直角坐标系如图 3-1 和图 3-2 所示，横坐标为距离传感器的距离，单位为毫米，纵坐标为距离地面的高度，单位为毫米，在观测最佳的次数，作图得到图 3-4-1、图 3-4-2、图 3-4-3、图 3-4-4，可得车辆的几何特征和所在车道等信息，其中图中蓝色的点表示激光观测到的点，红色的点是根据车辆的对称性补充的激光观测不到的点。

使用已经建立的模型，可以求得四个文档中车辆的宽度和高度。由文献[1]知，中间绿化分隔带为 2 米，在图中用紫色的点表示高速公路及其车道示意图。

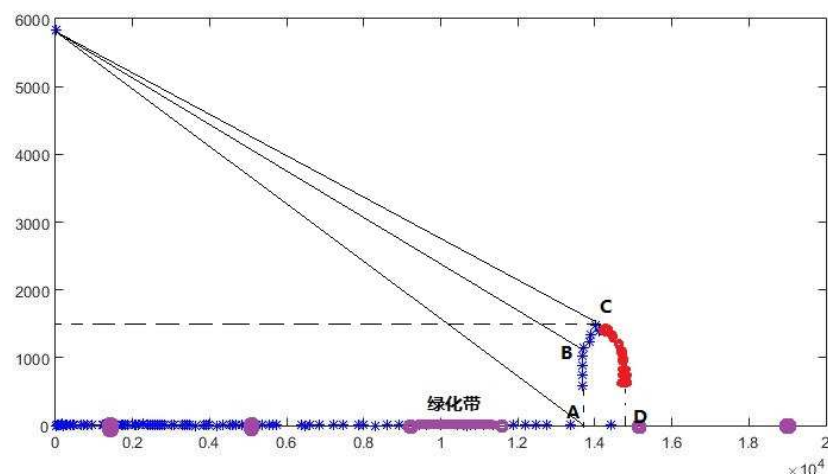


图 3-4-1 附件二第 1 组所测车辆图

如图 3-4-1，车辆形状在图中已给出，根据车辆与传感器的距离，可以得出车辆最左端距离传感器为 13.8 米，车辆最右端距离传感器为 14.7 米，所以所观测车辆处于第三车道，车辆下底宽度为 0.9 米，车辆高度为 1.5 米。

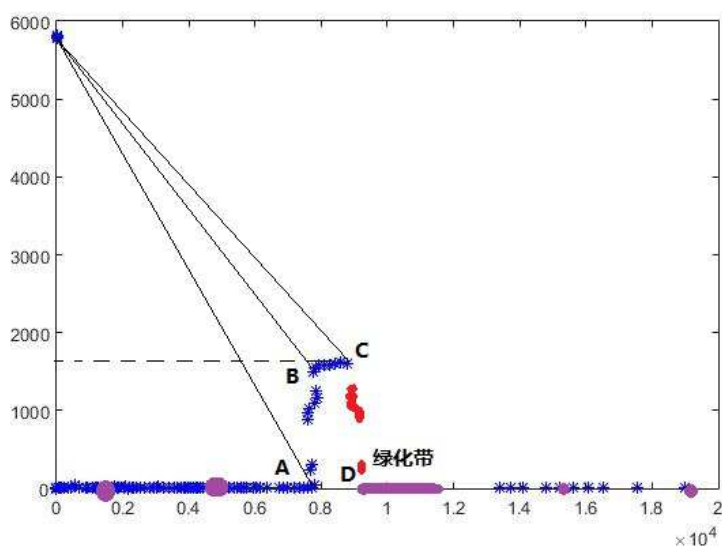


图 3-4-2 附件二第 2 组数据所测车辆图

如图 3-4-2，车辆形状在图中已给出，根据车辆与传感器的距离，可以得出车辆最左端距离传感器为 7.9 米，车辆最右端距离传感器为 9.2 米，所以所观测车辆处于第二车道，车辆上底宽度为 0.7 米，车辆下底宽度为 1.3 米，车辆高度为 1.7 米。

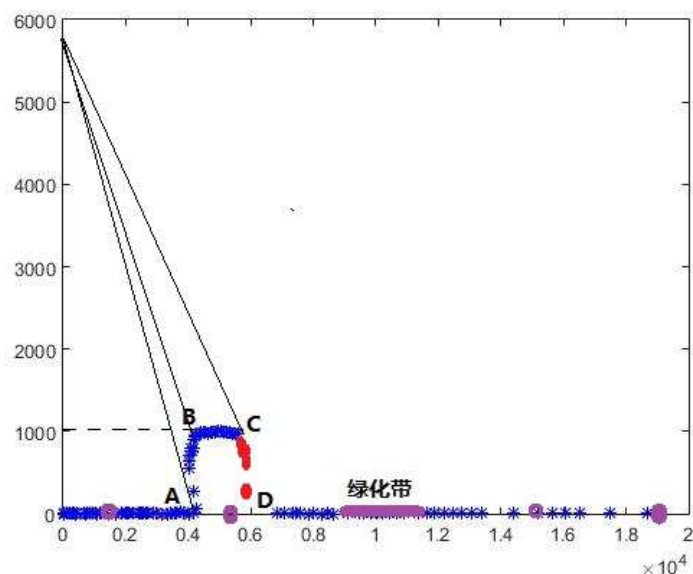


图 3-4-3 附件二第 3 组数据所测车辆图

如图 3-4-3，车辆形状在图中已给出，根据车辆与传感器的距离，可以得出车辆最左端距离传感器为 3.9 米，车辆最右端距离传感器为 5.9 米，所以所观测车辆大部分处于第一车道，小部分处于第二车道，车辆下底宽度为 2.0 米，车辆高度为 1.0 米。

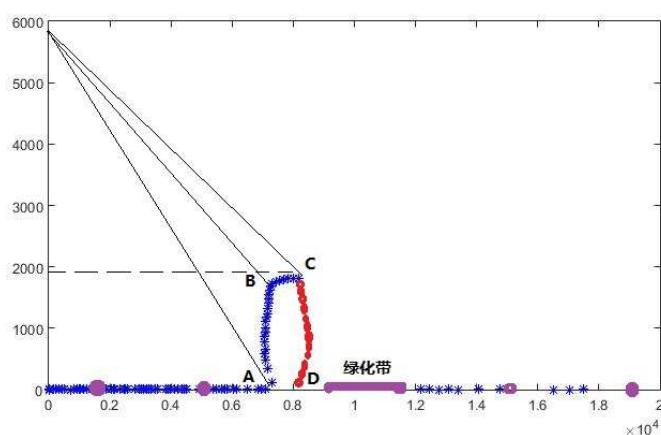


图 3-4-4 附件二第 4 组数据所测车辆图

如图 3-4-4，车辆形状在图中已给出，根据车辆与传感器的距离，可以得出车辆最左端距离传感器为 7.5 米，车辆最右端距离传感器为 8.1 米，所以所观测车辆处于第二车道，车辆形状为上下窄中间宽，车辆下底宽度为 0.6 米，车辆中间最宽处为 1.0 米，车辆高度为 1.9 米。

下表是四个车辆的具体形状和参数信息。

表 3-1 被检测车辆具体参数信息及形状

文档序号	车辆截面图	可测宽度（米）	可测高度（米）	车辆所在车道
1		0.9	1.5	3
2		1.3	1.7	2
3		2.0	1.0	1、2
4		1.0	1.9	2

5.4 问题四的模型建立与求解

5.4.1 k 均值聚类介绍

B.MacQueen 在 1967 年提出的 K-means 算法到目前为止用于科学和工业应用的诸多聚类算法中一种极有影响的技术。

K-means 算法的工作原理：算法首先随机从数据集中选取 K 个点作为初始聚类中心，然后计算各个样本到聚类中的距离，把样本归到离它最近的那个聚类中心所在的类。计算新形成的每一个聚类的数据对象的平均值来得到新的聚类中心，如果相邻两次的聚类中心没有任何变化，说明样本调整结束，聚类准则函数 已经收敛。本算法的一个特点是在每次迭代中都要考察每个样本的分类是否正确。若不正确，就要调整，在全部样本调整完后，再修改聚类中心，进入下一次迭代。如果在一次迭代算法中，所有的样本被正确分类，则不会有调整，聚类中心也不会有任何变化，这标志着 已经收敛，因此算法结束。

算法描述如下：

算法：K-means。划分的 K-means 算法基于类中对象的平均值。

输入：类的数目 K 和包含 N 个对象的数据库。

方法：

- ① 对于数据对象集，任意选取 K 个对象作为初始的类中心；
- ② 根据类中对象的平均值，将每个对象重新赋给最相似的类；
- ③ 更新类的平均值，即计算每个类中对象的平均值；
- ④ 重复第②③步骤；

⑤ 直到不再发生变化。

5.4.2 附件数据处理

利用 MATLAB 软件编写程序（详细代码见附录）画图得出附件三所给第一组数据观测到的图像如图 4-1 所示。我们使用 K 均值聚类方法，设定 $K=4$ ，然后分别以宽度和高度对车辆进行聚类，设定四个类别分别为 A 类、 B 类、 C 类、 D 类。

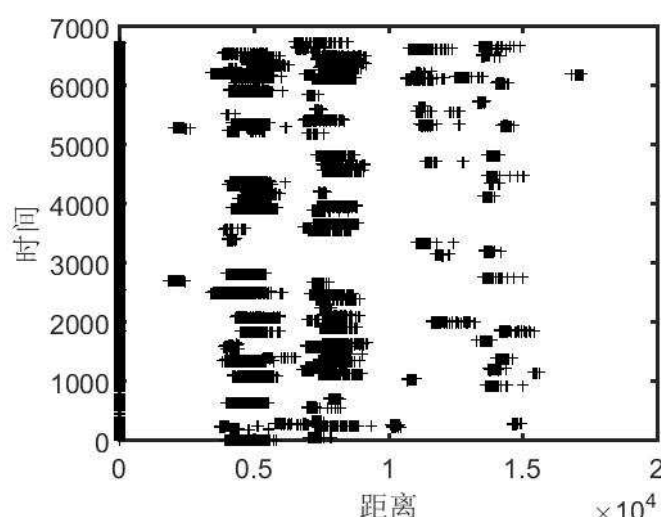


图 4-1 附件三第 1 组数据观测所得图像

从图 4-1 中，可以按宽度对被检测车辆进行分类，设被检测车辆宽度为 W ， A 类车辆宽度为 W_A ， B 类车辆宽度为 W_B ， C 类车辆宽度为 W_C ， D 类车辆宽度为 W_D 。

同理，亦可用高度对被检测车辆进行聚类。设被检测车辆高度为 H ， A 类车辆高度为 H_A ， B 类车辆高度为 H_B ， C 类车辆高度为 H_C ， D 类车辆高度为 H_D 。

通过 SPSS 软件分别对附件三中第 1 组数据按高度和宽度进行划分，应用 K-means 聚类分析，聚类结果如表 4-1 所示：

表 4-1 附件三第 1 组数据按高度和按宽度聚类结果

车轮类别	不同类型车辆数量（辆）	
	按高度聚类	按宽度聚类
A 类	35	37
B 类	7	5
C 类	35	38
D 类	9	6

利用 MATLAB 软件编写程序（详细代码见附录）画图得出附件三所给第 2 组数据观测到的图像如图 4-2 所示：

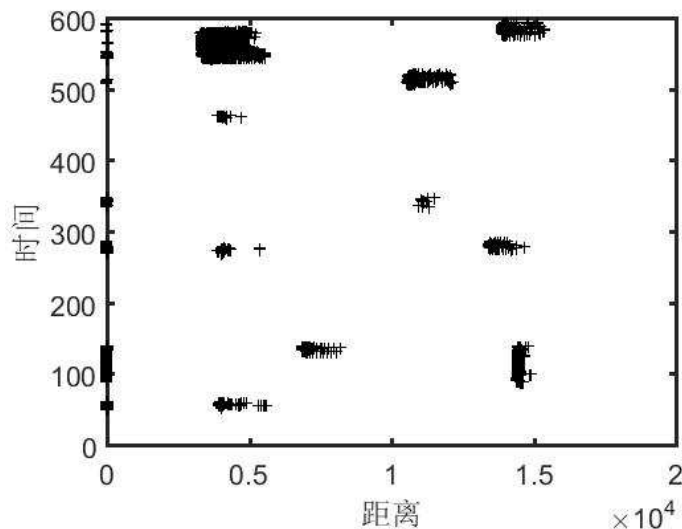


图 4-2 附件三第 2 组数据观测所得图像

通过 SPSS 软件分别对附件三中第 2 组数据按高度和宽度进行划分，应用 K-means 聚类分析，聚类结果如表 4-2 所示：

表 4-2 附件三第 2 组数据按高度和按宽度聚类结果

车轮类别	不同类型车辆数量（辆）	
	按高度聚类	按宽度聚类
A 类	4	4
B 类	3	3
C 类	4	4
D 类	1	1

以上分析可以看出，按宽度聚类 and 按高度聚类最终得出的结果没有很大的误差，所以建立的模型比较稳定且通用性好。

因此，可以将按车辆高度聚类 and 按宽度聚类结果作为分类结果，得到 4 个种类的车辆。

5.4.3 算法效率分析

K-means 算法的特点是采用两阶段反复循环过程算法，结束的条件是不再有数据元素被重新分配：

① 指定聚类，即指定数据 到某一个聚类，使得它与这个聚类中心的距离比它到其它聚类中心的距离要近。

② 修改聚类中心。

它的优点是：算法确定的 K 个划分到达平方误差最小。当聚类是密集的，且类与类之间区别明显时，效果较好。

它的缺点主要有三个：

① K-means 算法中 K 是事先给定的，这个 K 值的选定是非常难以估计的。很

多时候，事先并不知道给定的数据集应该分成多少个类别才最合适。在本文中，我们事先给定的 $K=4$ ，这需要凭借人的经验来确定。

②K-means 算法中，首先需要根据初始聚类中心来确定一个初始划分，然后对初始划分进行优化。四个初始聚类的中心设定会影响到聚类的结果，因此在选定初始聚类中心时也需要人为选定。

③从 K-means 算法框架可以看出，该算法需要不断地进行样本分类调整，不断地计算调整后的新的聚类中心，因此当数据量非常大时，算法的时间开销是非常大的。所以需要分析算法的时间复杂度，改进，提高算法应用范围。

在本次聚类过程中，由于样本量较小，因此聚类过程耗费的时间较小。对三中第1组数据车辆使用宽度和高度聚类计算机运算时间分别为4.335秒和4.721秒；对附件三中第2组数据车辆使用宽度和高度聚类计算机运算时间分别为1.164秒和1.296秒。

5.5 模型五的建立与求解

为获取更多分类条件，增加设备用以对被检测车辆进行速度检测，在已安装激光头处正后方适当的距离 S 米再安装一个激光头如图 5-1 所示：

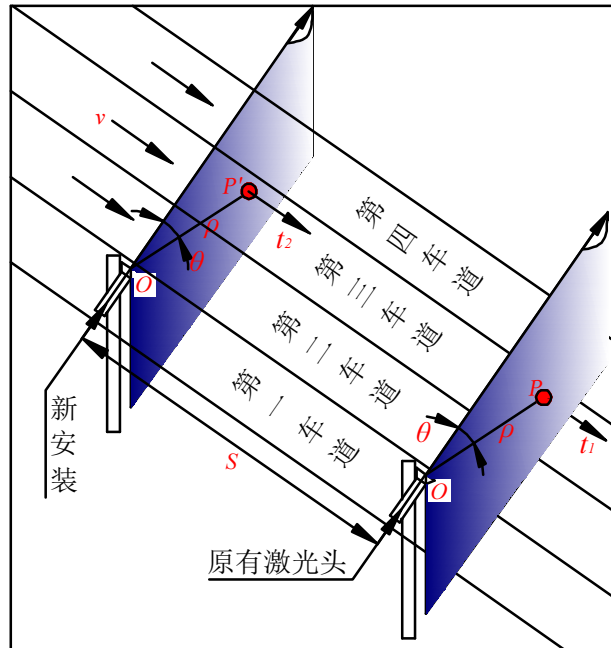


图 5-1 新安装传感器及与已安装的激光头的相对位置

记录被检测车辆第一次经过原传感器时的时间为 t_1 ，被检测车辆第一次经过新安装传感器的时间为 t_2 ，于是可得被检测车辆速度 v 为：

$$v = \frac{S}{t_1 - t_2} \quad (19)$$

在模型三中，已知根据附件数据可求出得一辆车经过传感器所需的时间，设一辆车经过传感器所需的时间为 T ，所以可得被检测车辆长度为 L ：

$$L = vT = \frac{ST}{t_1 - t_2} \quad (20)$$

求出车辆长度后，可根据被检测车辆的长宽高进行进一步的分类，将宽度、高度相似但长度不相似的车辆进行更细致的分类。

六、模型优缺点

6.1 模型的优点

1.通过极坐标系的建立和平面直角坐标系的建立，给出了车高，车宽的计算公式，具有普适性。

2.使用 k 均值聚类法，分别使用高度和宽度将车辆聚为四类，具有较强的实际应用价值。

6.2 模型的缺点

1.进一步的工作仍需完善。

七、参考文献

- [1]交通部规划研究院.国家高速公路网规划[S].2004
- [2]姚祖康.公路设计手册（路面）[M]. 北京. 中国计划出版社. 2006
- [3]掌绍辉. 数学建模. 北京. 科学出版社. 2010

八、附录

程序：

Matlab 程序 1:

```
clc
clear all
a1=textread('1.txt','%s');
[n,m]=size(a1);
k=0;
c=cellstr('LMDscandata');
for i=2:n
    if isequal(c,a1(i))
        k=k+1;
        tou(k)=i;
    end
end
tou(k+1)=n+1;
[mtou,ntou]=size(tou);
ntou=ntou-1;
for k=1:ntou
```

```

ksjd(k)=hex2dec(a1(tou(k)+22))/10000;
djd(k)=hex2dec(a1(tou(k)+23))/10000;
num(k)=hex2dec(a1(tou(k)+24));
for t=1:num(k)
    data(k,t)=hex2dec(a1(tou(k)+24+t));
    th(k,t)=ksjd(k)-(t-1)*djd(k);
    x(k,t)=data(k,t)*cos(th(k,t)/360*2*pi);
    y(k,t)=data(k,t)*sin(th(k,t)/360*2*pi);
end
end
yy=y;
for k=1:ntou
    yy(k,:)=yy(k,:)-y(1,:);
end
tt=zeros(144,1);
time=ones(length(yy),1);
for i=1:length(yy)
    plot3(x(i,:),i*time,-yy(i,:), '*');
    hold on
end
xlabel('xÖá')
ylabel('yÖá')
zlabel('zÖá')

```

Matlab 程序 2:

```

clc
clear all
a1=textread('5.txt','%s');
[n,m]=size(a1);
k=0;
c=cellstr('LMDscandata');
for i=2:n
    if isequal(c,a1(i))
        k=k+1;
        tou(k)=i;
    end
end
tou(k+1)=n+1;
[mtou,ntou]=size(tou);
ntou=ntou-1;
for k=1:ntou
    ksjd(k)=hex2dec(a1(tou(k)+22))/10000;
    djd(k)=hex2dec(a1(tou(k)+23))/10000;
    num(k)=hex2dec(a1(tou(k)+24));
    for t=1:num(k)

```

```

        data(k,t)=hex2dec(a1(tou(k)+24+t));
        th(k,t)=ksjd(k)-(t-1)*djd(k);
        x(k,t)=data(k,t)*cos(th(k,t)/360*2*pi);
        y(k,t)=data(k,t)*sin(th(k,t)/360*2*pi);
    end
end

yy=y;
for k=1:ntou
    yy(k,:)=yy(k,:)-y(1,:);
end
yy=-yy;
[myy,nyy]=size(yy);
for k=1:myy
    for t=1:nyy
        if yy(k,t)<300
            yy(k,t)=0;
        else
            plot(x(k,t),k,'k+');
            hold on
        end
    end
end
end
end

```